

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Tính đa hình trong OOP? Cho ví dụ?

Tính đa hình là khả năng cùng một phương thức nhưng khi thực hiện ở các đối tượng khác nhau thì cho kết quả khác nhau. Điều này xảy ra khi lớp con ghi đè (override) phương thức của lớp cha.

Ví dụ:

```
class Shape { void draw(){} }  
class Circle extends Shape { void draw(){ /* vẽ hình tròn */ } }  
class Rectangle extends Shape { void draw(){ /* vẽ hình chữ nhật */ } }
```

2. Kế thừa trong OOP? Cho ví dụ? Hãy cho biết những ưu điểm của kế thừa trong lập trình hướng đối tượng?

Kế thừa là cơ chế cho phép lớp con sử dụng lại các thuộc tính và phương thức của lớp cha, đồng thời có thể bổ sung thêm những đặc điểm riêng hoặc ghi đè các chức năng đã có.

Ví dụ:

```
class Person { String name; }  
class Student extends Person { int score; }
```

Ưu điểm của kế thừa:

- Giúp tái sử dụng code, không phải viết lại
- Dễ mở rộng chương trình
- Mô tả tự nhiên các mối quan hệ trong thực tế
- Giảm công sức lập trình và sửa lỗi

3. Phân biệt override với overload? Trường hợp sử dụng? Cho ví dụ?

Overloading là khi nhiều phương thức cùng tên trong một lớp, nhưng khác tham số. Dùng khi muốn xử lý cùng một công việc với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Overriding là khi lớp con viết lại phương thức của lớp cha để thay đổi cách xử lý. Overriding dùng để thực hiện tính đa hình.

Ví dụ:

```
// Overloading  
void setData(int a);  
void setData(int a, int b);  
// Overriding  
class A { void show(){} }  
class B extends A { void show(){} }
```

4. Phân biệt abstract class với interface? Trường hợp sử dụng? Cho ví dụ?

Abstract class là lớp chưa hoàn chỉnh, có thể có phương thức chưa viết code. Abstract class thường dùng làm lớp cha cho các lớp con cụ thể hơn.

Interface là tập các phương thức trừu tượng và hằng số, dùng để quy định các chức năng mà lớp phải có. Một lớp có thể implements nhiều interface.

Abstract class thường dùng khi các lớp có quan hệ cha – con.

Interface dùng khi cần quy định chung hành vi cho nhiều lớp.

Ví dụ:

```
abstract class Animal { abstract void move(); }  
interface Flyable { void fly(); }
```

5. Phân biệt private, default, protected và public? Kiểu truy xuất (access modifier) mặc định trong Java là gì?

- private chỉ dùng được trong cùng một lớp.
- default (không ghi gì) cho phép truy cập trong cùng package.
- protected cho phép truy cập trong cùng package và các lớp con.
- public cho phép truy cập mọi nơi.

Kiểu truy xuất mặc định trong Java là default.